UNIVERSITÀ DI PARMA · A.A. 2026/2027

Teoria e applicazioni delle reti complesse



Network Science

Michele Bellingeri

Laurea Magistrale in Scienze Informatiche · 1° anno · 6 CFU

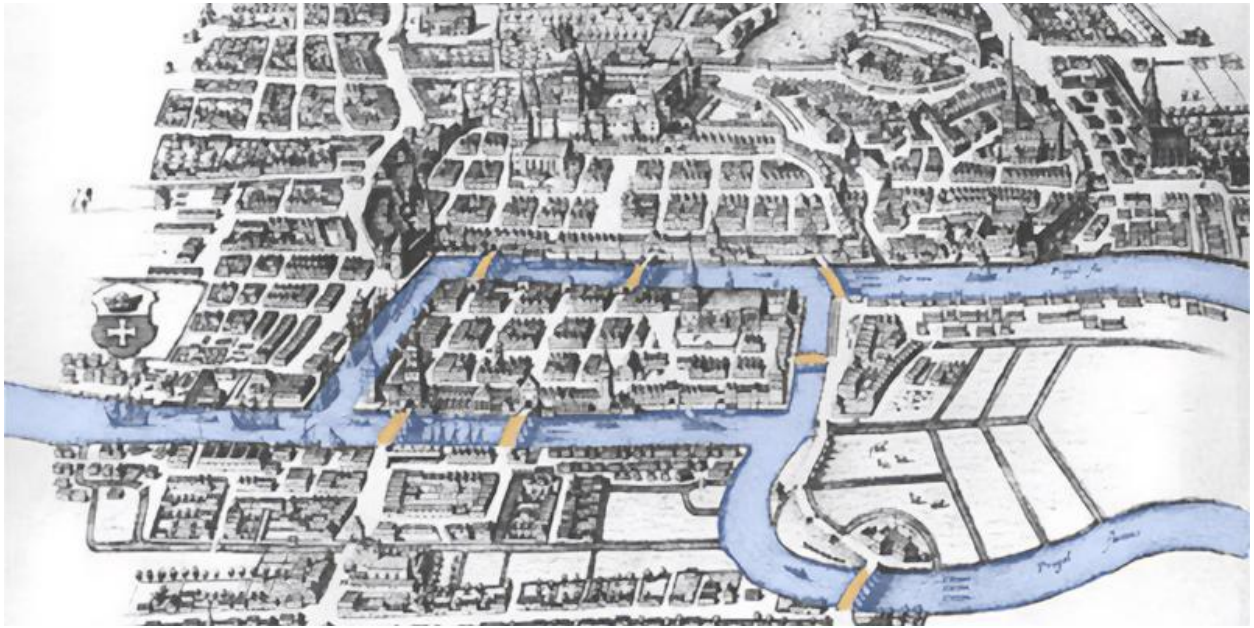
Modulo 2

Breve Storia

Ponti di Königsberg

Königsberg (Prussia), XVIII Secolo

«È possibile fare una passeggiata che attraversi tutti e sette i ponti esattamente una volta, e tornare al punto di partenza?»

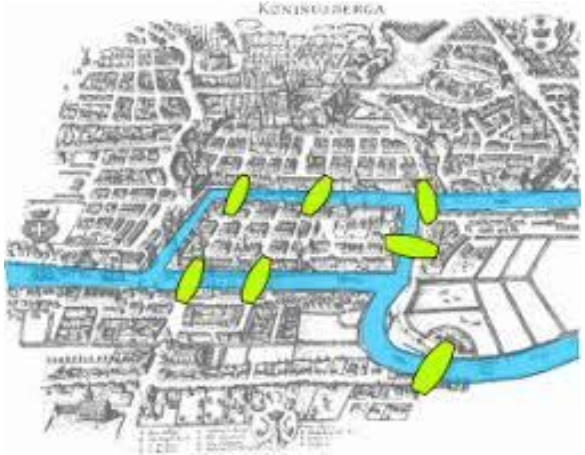


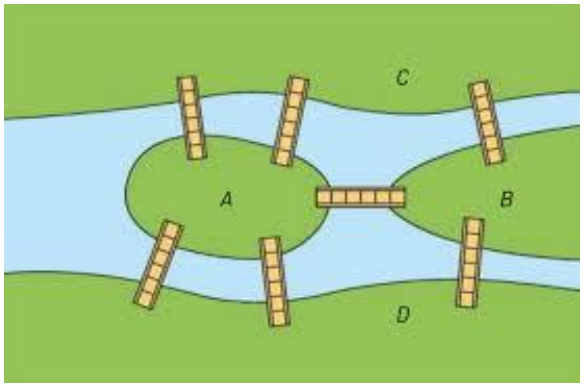
Ponti di Königsberg

Eulero risolve il problema nel 1736



Leonhard Euler
Basilea, 1707 –
San Pietroburgo, 1783

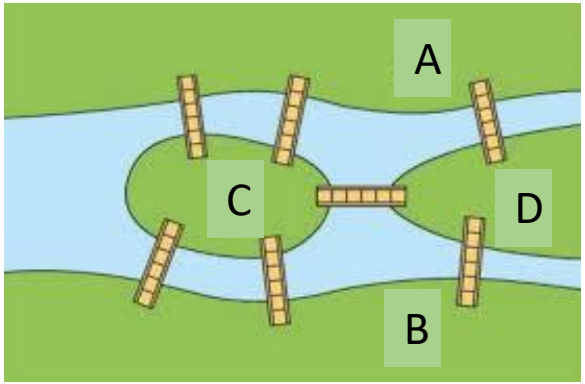


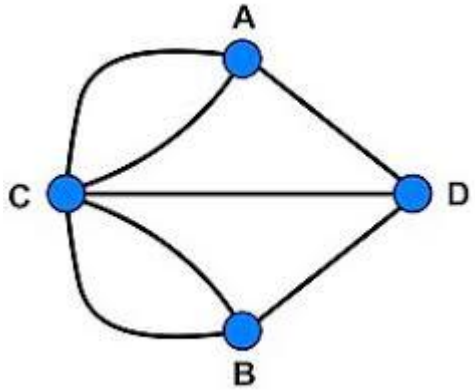


Ponti di Königsberg

Eulero astrae la mappa in un grafo

Le **terre** diventano **nodi**, i **ponti** diventano **archi**

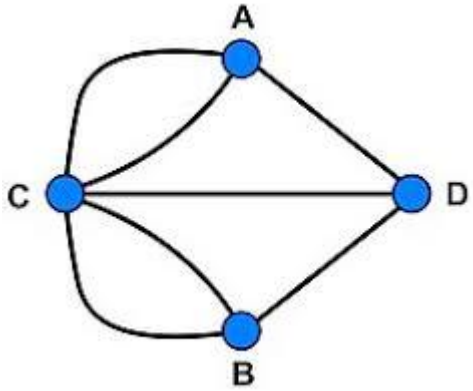




https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_dei_ponti_di_K%C3%B6nigsberg

Eulero nel 1736 dimostrò che è impossibile.

Ponti di Königsberg



La forma fisica della città era irrilevante:

- contava solo quante strade si incontravano in ogni incrocio

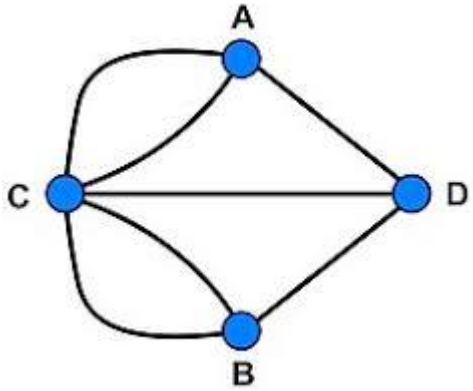
In un cammino chiuso, tutti **i nodi devono avere grado pari**.

(Grado: numero di links).

Nasce la teoria dei grafi

- La struttura delle connessioni sia più importante della geometria o della fisica del sistema.

Ponti di Königsberg



Königsberg tutti e quattro i nodi hanno grado dispari

→ **impossibile**.

La regola di Eulero

Un *cammino euleriano* (che percorre ogni arco una sola volta) esiste se e solo se ogni nodo ha grado pari (o al massimo due nodi hanno grado dispari, per i cammini non chiusi).



Ignoro i dettagli fisici, estraggo solo la struttura delle relazioni, e ragiono su quella!

Grafo casuale di Erdős e Renyi



Paul Erdős
Budapest, 1913
– Varsavia, 1996

Apolide, viveva con una valigia, girava il mondo e bussava alle porte dei colleghi dicendo
"*la mia mente è aperta*"

Numero di Erdős



Alfréd Rényi
Budapest, 1921 –
Budapest, 1970

Grafo casuale di Erdős e Renyi



Costruire un grafo lanciando una moneta 1959

«Cosa succede se costruiamo un grafo in modo completamente casuale?»

Modello semplicissimo.

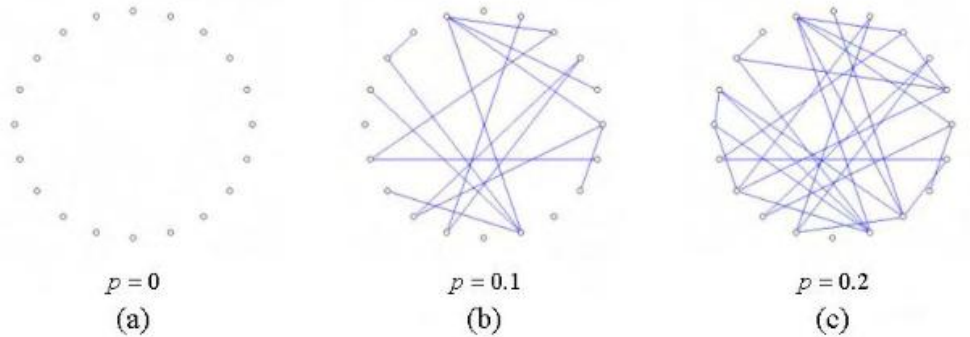
N nodi

Per ogni coppia lancia una moneta:

- con probabilità p aggiungi un legame

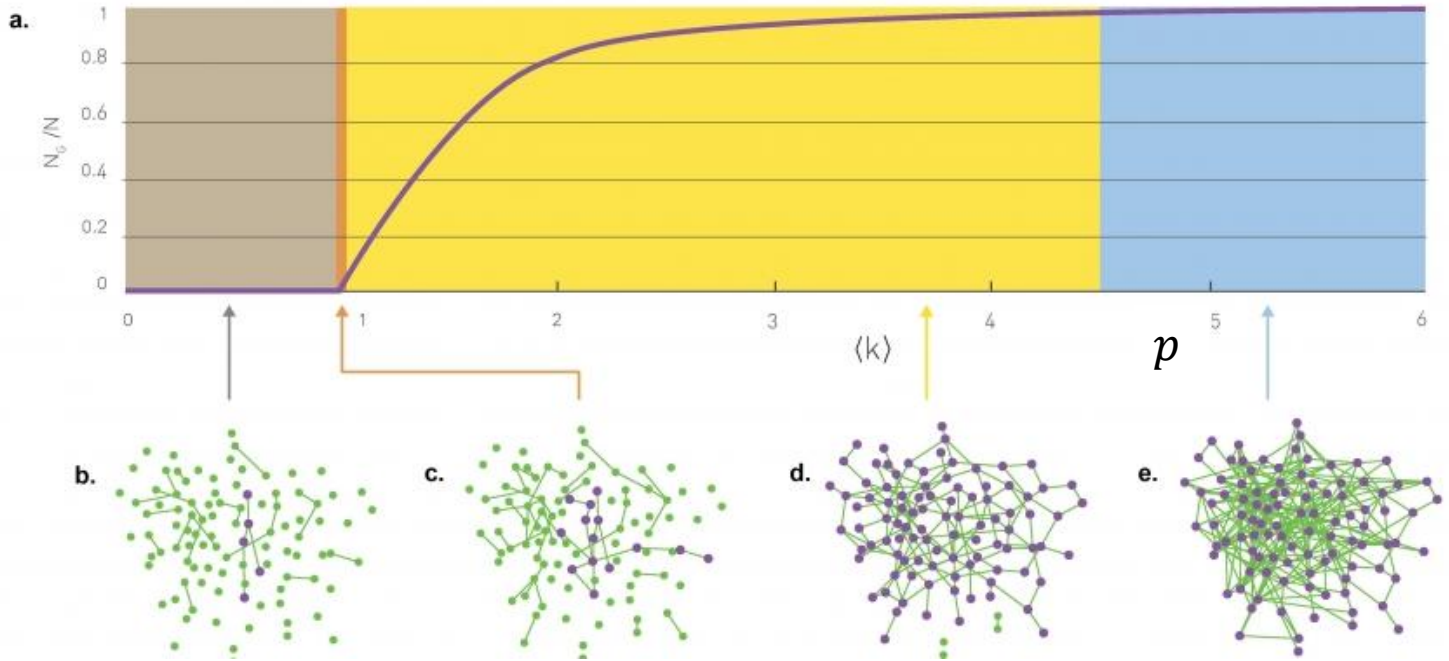
- con probabilità $1 - p$ non farlo.

Questo è il modello $G(n, p)$



Grafo casuale di Erdős e Renyi

Random graph non cambia gradualmente all'aumentare di p **Brusco e discontinuo**



https://networksciencebook.com/chapter/3#evolution-network

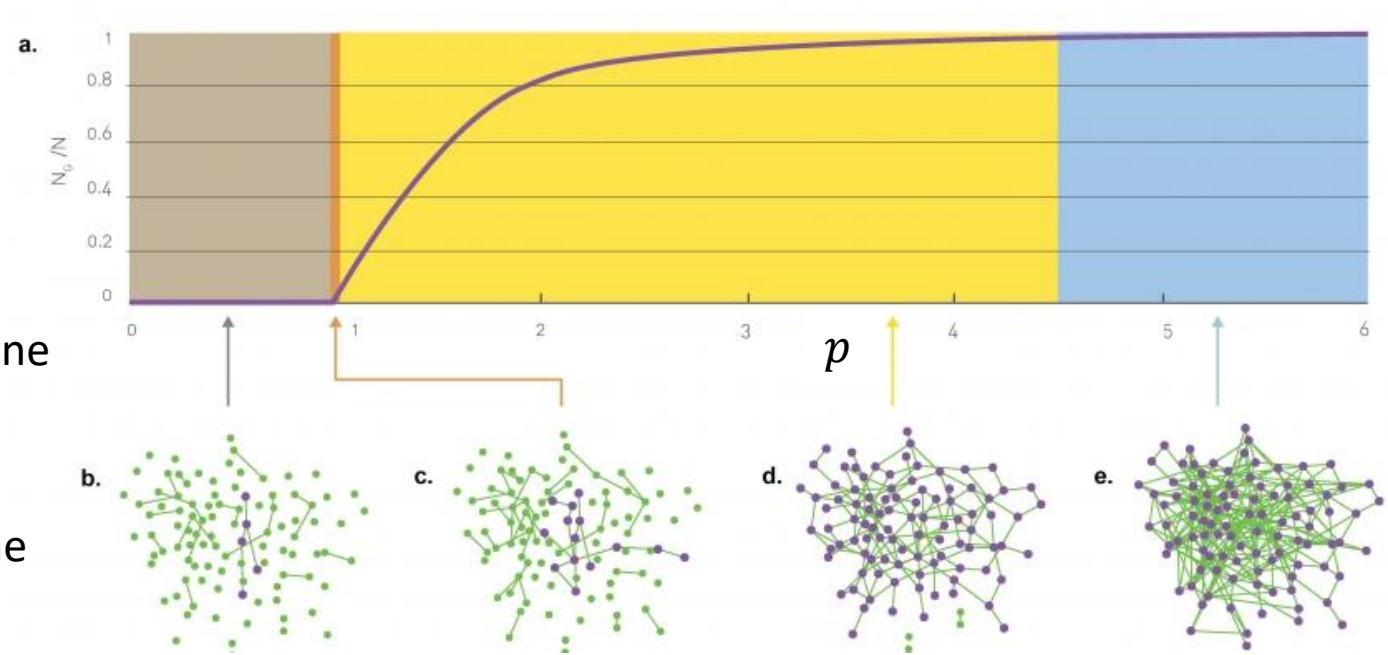
Grafo casuale di Erdős e Renyi

Transizione di Fase

Soglia critica $p \approx \frac{1}{N}$

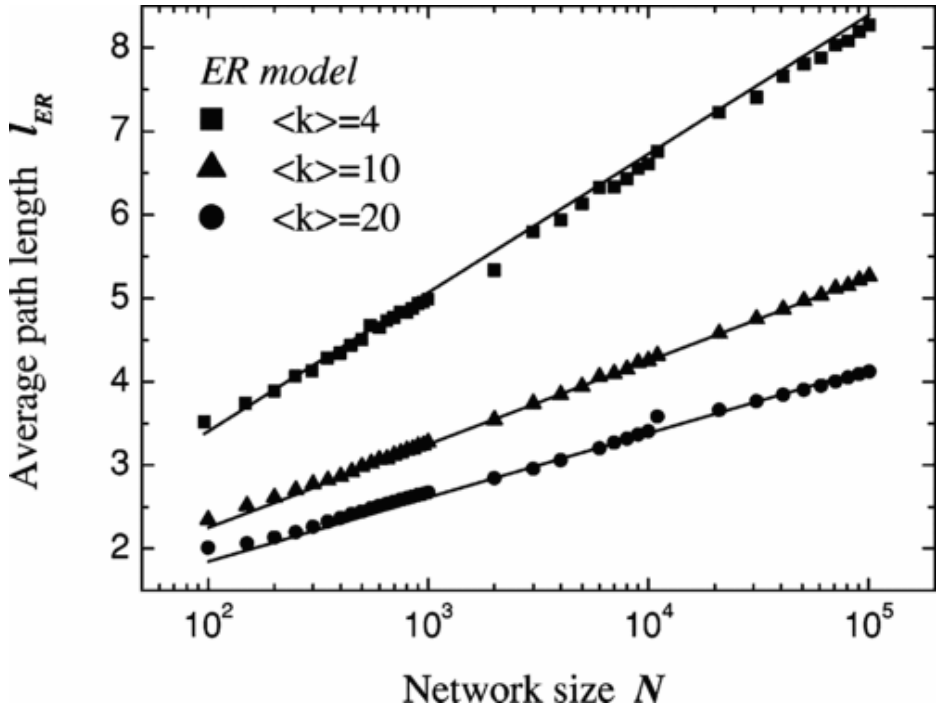
$p \ll \frac{1}{N}$ No percolazione

$p \gg \frac{1}{N}$ Si percolazione



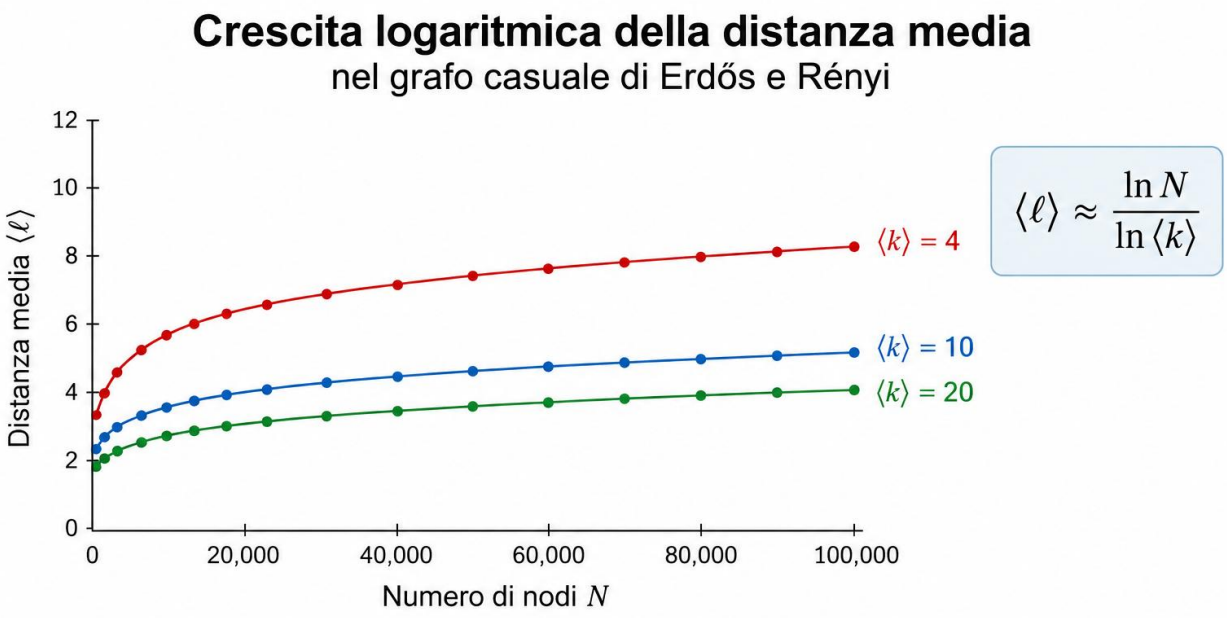
https://networksciencebook.com/chapter/3#evolution-network

Grafo casuale di Erdős e Renyi



10.1103/PhysRevE.70.056110

Grafo casuale di Erdős e Renyi



A grado medio fissato
la distanza media aumenta solo lentamente (logaritmicamente) con la dimensione N.

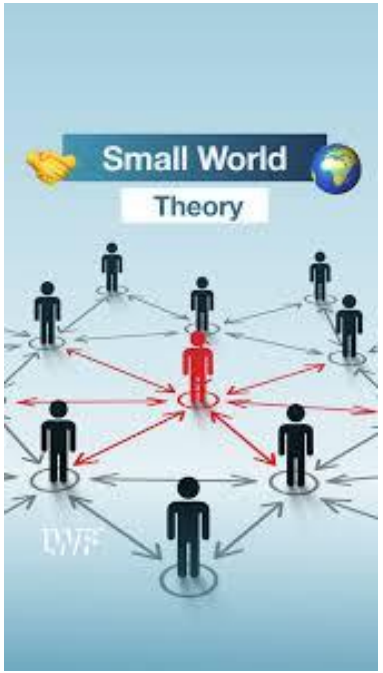
A parità di N
un grado medio più grande porta a distanze medie più piccole.

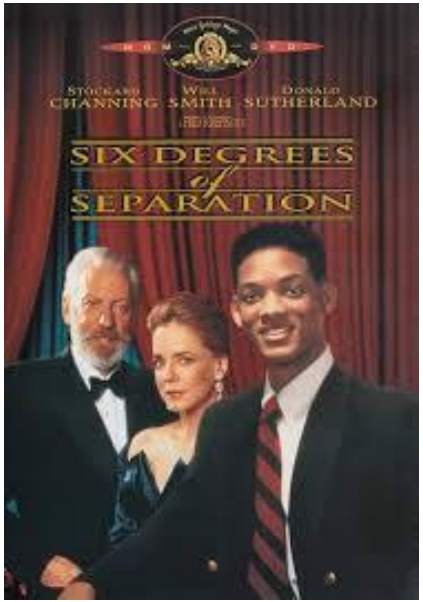
Sei Gradi di Separazione



Stanley Milgram
New York, 1933 –
New York, 1984

Teoria del Mondo Piccolo (1957)





Sei Gradi di Separazione

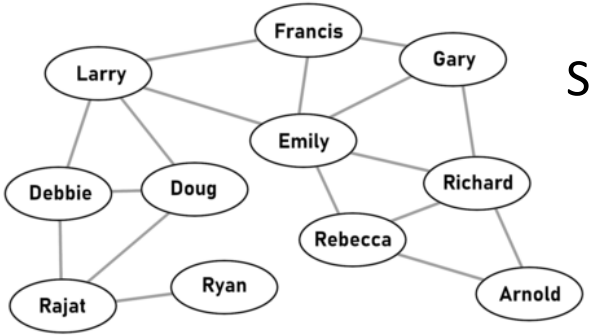


Stanley Milgram









Spedire ad un estraneo

Conoscenza



- Nome del destinatario
- Impiego
- Zona residenza



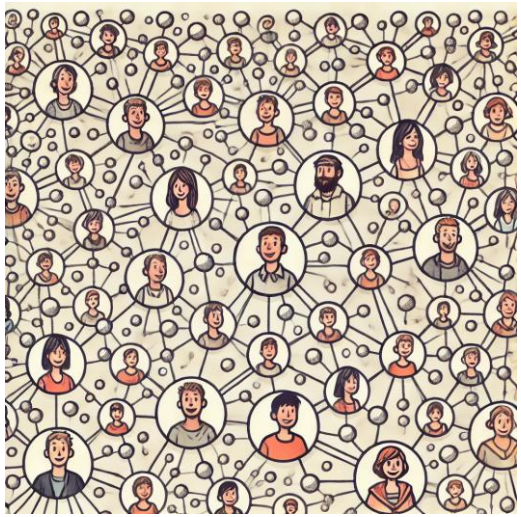
- **Indirizzo**

Sei Gradi di Separazione

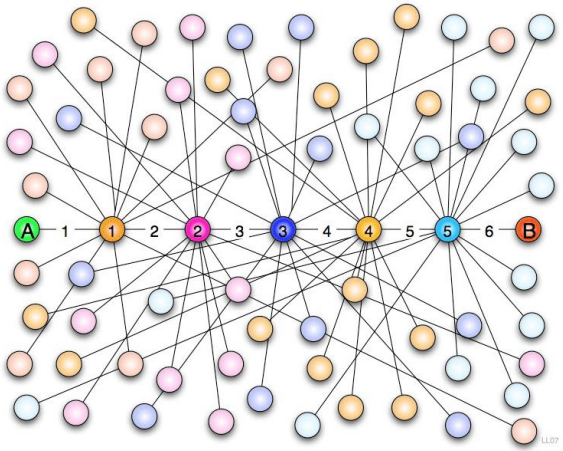
Teoria del Mondo Piccolo



Potevamo ipotizzare **centinaia di intermediari**



Giunsero con circa **sei passaggi**



Omaha e Boston sono a quasi 2000 km di distanza.

La forza dei legami deboli

1973 *"The Strength of Weak Ties"* American Journal of Sociology

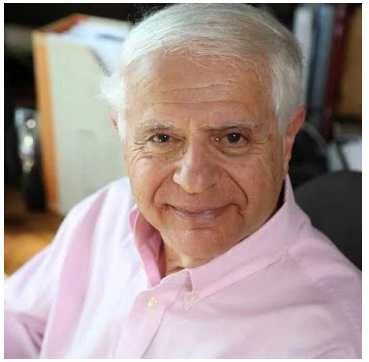
Intervista centinaia di professionisti nel Massachusetts che avevano cambiato lavoro di recente

? Come avevano trovato il nuovo impiego?

Risultato inaspettato

La maggior parte aveva trovato lavoro attraverso **conoscenti**

Non amici, non parenti



Mark Granovetter
Jersey City, 1943

Ipotesi di Granovetter

Lavoro attraverso **conoscenti**

- Non agenzie
- Non amici
- Non parenti

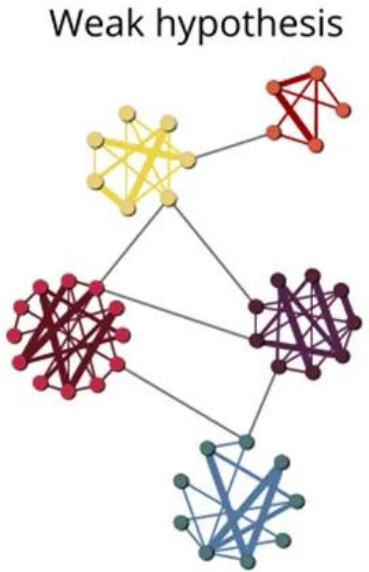
Granovetter chiede:

Quanto spesso vedevano questa persona ??

Risposta ⟹ **raramente**

Qualche volta l'anno

1973 *"The Strength of Weak Ties"*

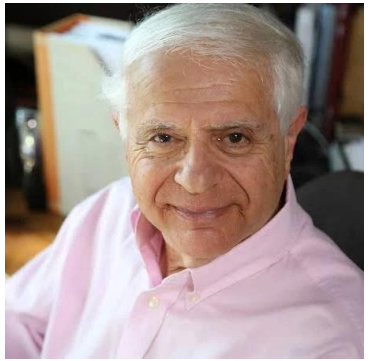


10.3389/fphy.2020.00228

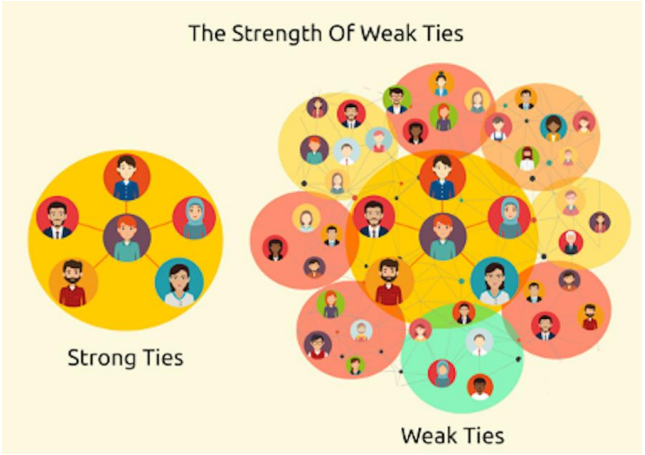
La forza dei legami deboli

Conseguenze:

- ⟹ legami deboli fondamentali alla diffusione delle informazioni
- ⟹ legami deboli fondamentali alla coesione della rete
- ⟹ legami deboli conferiscono robustezza al sistema sociale
- ⟹ legami deboli connettono insiemi differenti

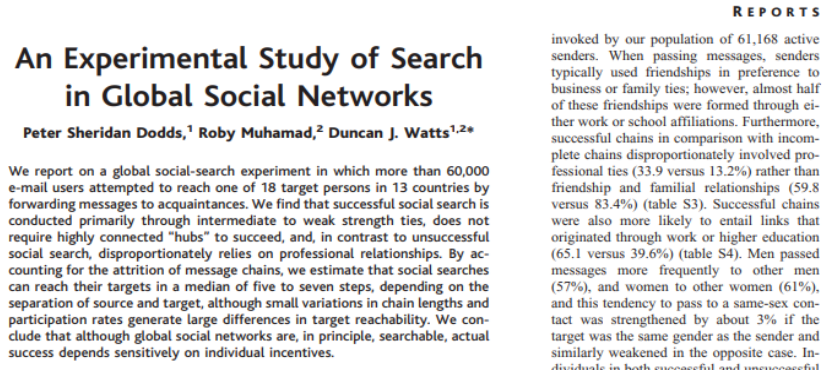


Mark Granovetter



blog.orglens.com/it-is-your-friends-friends-who-will-help-you-get-your-next-job/

Weak ties su scala globale



An Experimental Study of Search in Global Social Networks

Peter Sheridan Dodds,[1] Roby Muhamad,[2] Duncan J. Watts[1,2]*

We report on a global social-search experiment in which more than 60,000 e-mail users attempted to reach one of 18 target persons in 13 countries by forwarding messages to acquaintances. We find that successful social search is conducted primarily through intermediate to weak strength ties, does not require highly connected "hubs" to succeed, and, in contrast to unsuccessful social search, disproportionately relies on professional relationships. By accounting for the attrition of message chains, we estimate that social searches can reach their targets in a median of five to seven steps, depending on the separation of source and target, although small variations in chain lengths and participation rates generate large differences in target reachability. We conclude that although global social networks are, in principle, searchable, actual success depends sensitively on individual incentives.

REPORTS

invoked by our population of 61,168 active senders. When passing messages, senders typically used friendships in preference to business or family ties; however, almost half of these friendships were formed through either work or school affiliations. Furthermore, successful chains in comparison with incomplete chains disproportionately involved professional ties (33.9 versus 13.2%) rather than friendship and familial relationships (59.8 versus 83.4%) (table S3). Successful chains were also more likely to entail links that originated through work or higher education (65.1 versus 39.6%) (table S4). Men passed messages more frequently to other men (57%), and women to other women (61%), and this tendency to pass to a same-sex contact was strengthened by about 3% if the target was the same gender as the sender and similarly weakened in the opposite case. In-

2003 Watts, Dodds e Muhamad replicano digitalmente l'esperimento di Milgram su scala globale



Email



Internet

Gigantesca catena di email

- Oltre 60.000 persone
- 166 paesi

Weak ties su scala globale

È possibile raggiungere uno sconosciuto qualsiasi tramite pochi passaggi sociali?

"**navigare**" una rete sociale globale usando solo conoscenza locale

Target

Gli autori selezionarono:

- 18 persone target

- 13 paesi diversi

- professore universitario
- poliziotto australiano
- veterinario norvegese
- archivista estone
- consulente tecnologico indiano

Weak ties su scala globale

- 18 persone target - 13 paesi diversi

Reclutamento dei partecipanti

Le persone:

- si registravano online

Informazioni Minime

- nome
- città
- professione
- istruzione

Compito

- inoltrare il messaggio
- a UNA persona conosciuta
- che ritenevano: **“più vicina” al target**

Potevano usare solo:
la propria rete sociale reale

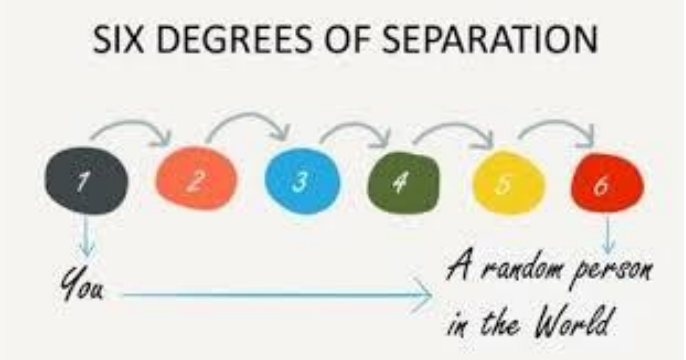
Weak ties su scala globale

- 18 persone target - 13 paesi diversi

Catene sociali

Ogni inoltro creava:

un edge della catena



https://medium.com/@emijones/sixdegrees-com-the-start-of-social-media-86e287d46e9e

Esempio:

A → B → C → D → target

Risultato finale:

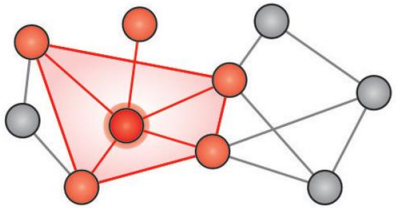
circa 5–7 passaggi medi

Come descrivere le reti Small World

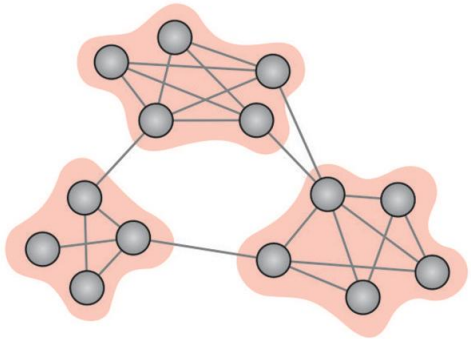
Small-world network ⟹ bassa distanza tra nodi

alto clustering (forte coesione locale)

Clustering coefficient



Modularity



doi.org/10.3389/fnins.2019.00585

Small-world = bassa distanza media + alto clustering

Il grafo casuale descrive bene la bassa distanza tra nodi delle reti reali

-> Non alto clustering

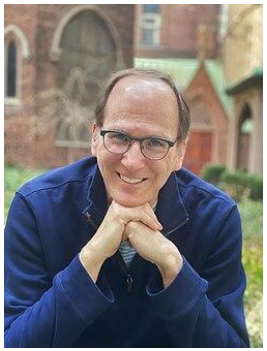
Watts and Strogatz 1998

Watts and Strogatz (1999) introducono un modello matematico di grafo per spiegare le reti sociali

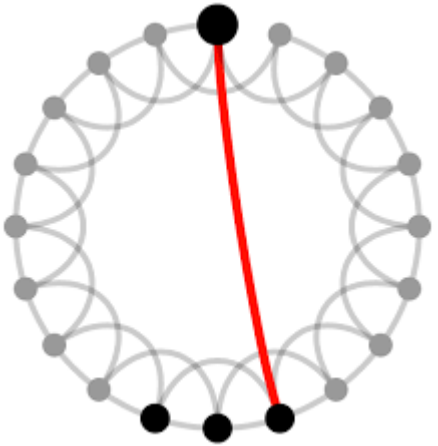
‘**small-world**’ network



Duncan Watts
Guelph (US), 1971



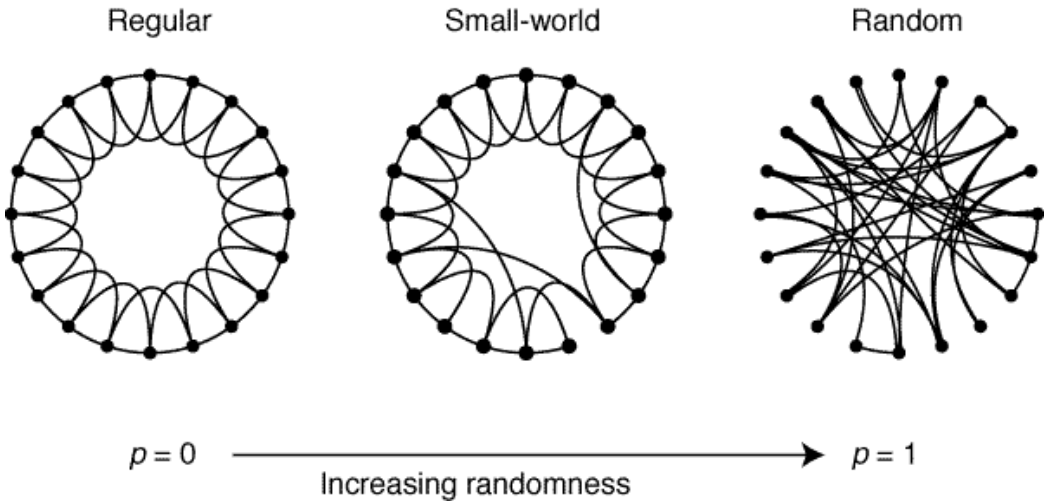
Steven Strogatz
Torrington (US), 1959



Watts and Strogatz 1998

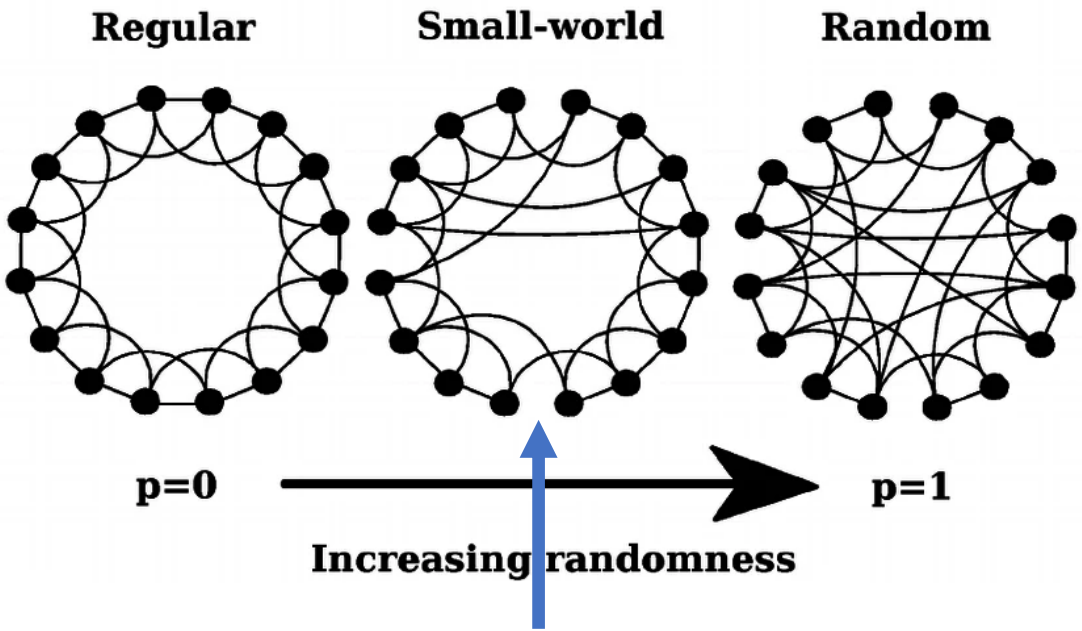
Reti sociali reali - **clustering alto** (come le reti regolari)

- **distanze brevi** come le reti casuali



Watts, D., Strogatz, S. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature 393, 440–442 (1998). https://doi.org/10.1038/30918

Small world network



distanze brevi come le reti casuali

clustering alto (come le reti regolari)

Barabasi-Albert Model 1999



Albert-László Barabási
Cârța (Ungheria), 1967



Réka Albert
Reghin, Romania, 1972

Il punto di partenza: **mappare il Web**

Il gruppo di Barabási sviluppa un crawler

mappano una porzione significativa della rete:

circa 300.000 pagine e milioni di link.

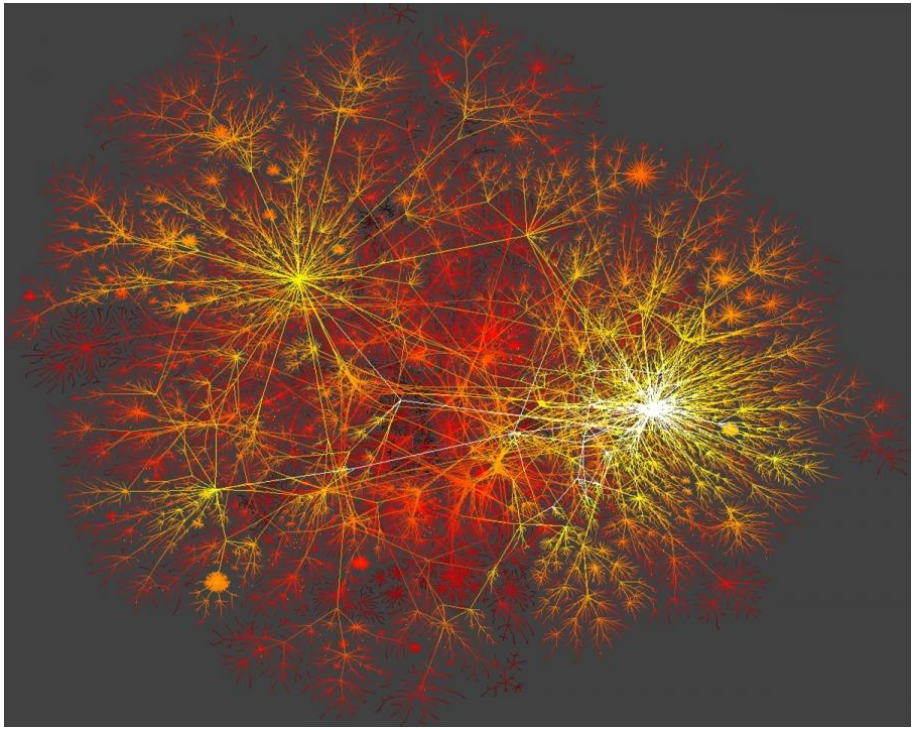


Barabasi-Albert Model 1999

Il punto di partenza: **mappare il Web**

Costruiscono il grafo:

- **Nodi**: **pagine web**
- **Archi**: **link da una pagina all'altra**

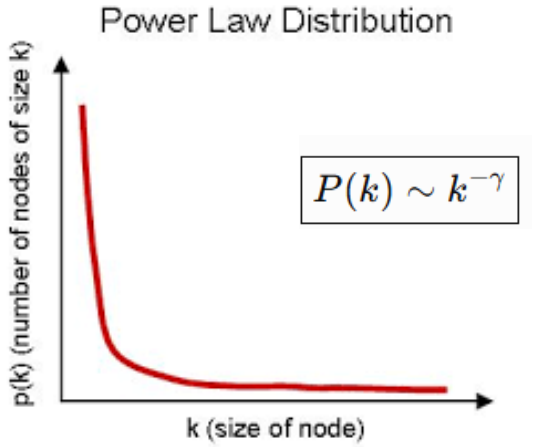


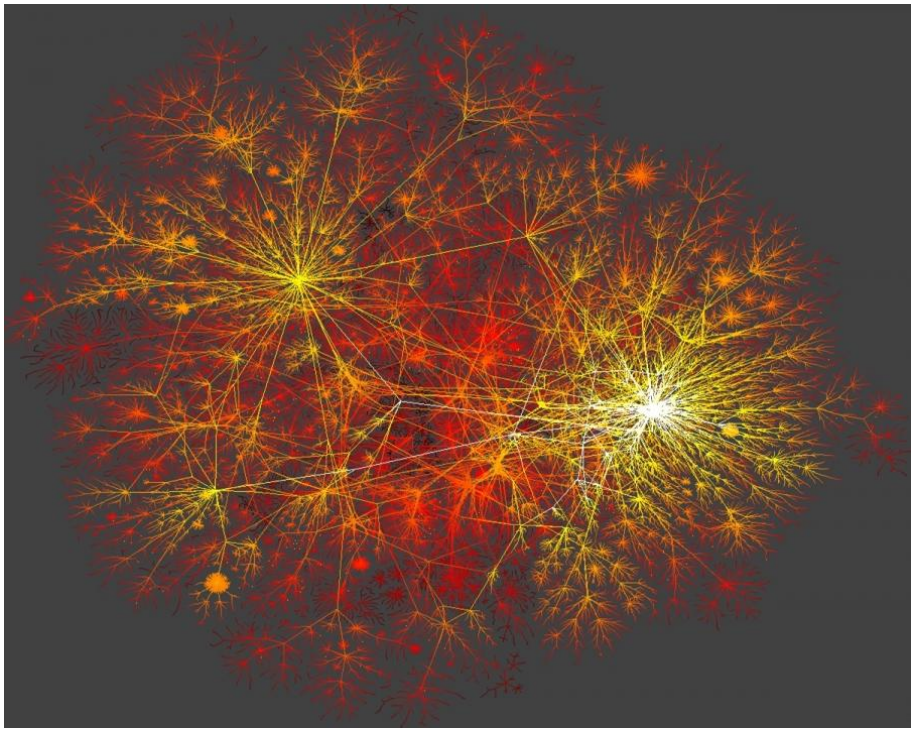
Barabasi-Albert Model 1999

Misurano i links per nodo Grado del nodo

Si aspettano una distribuzione di Poisson

Come il modello casuale (Random Graph)



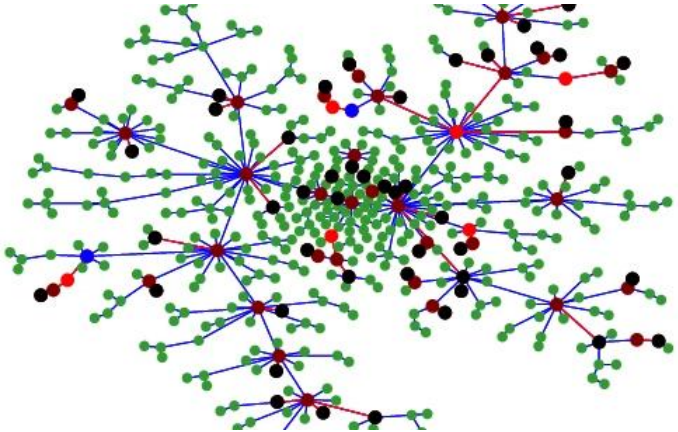


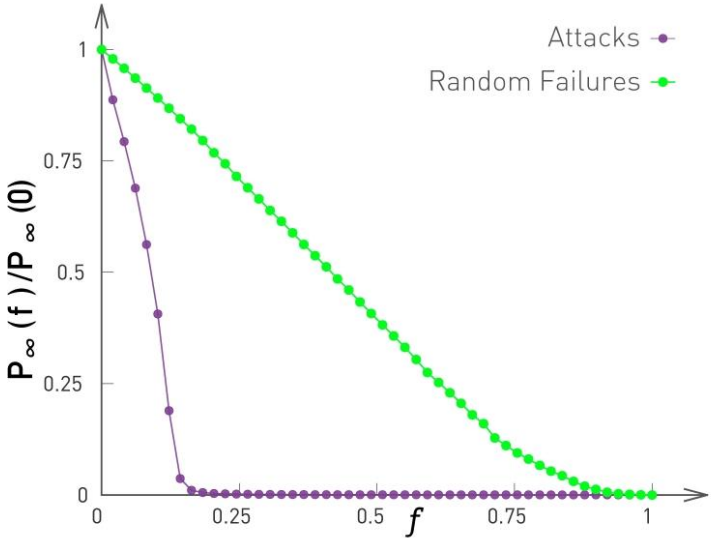
Huge Hubs **Iperconnettori**

Barabasi-Albert Model 1999

Attacco: Rimuovono i nodi più connessi

Random: rimuovo casualmente





https://networksciencebook.com/chapter/8

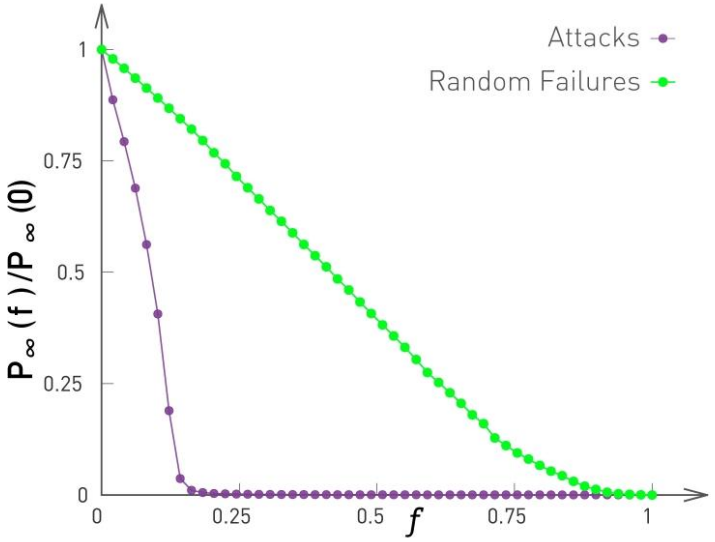
Barabasi-Albert Model 1999

Network reali



Vulnerabili all'attacco

Resistenti all'errore



https://networksciencebook.com/chapter/8

Barabasi-Albert Model 1999

1. Crescita — *Growth*
La rete **non è statica**, ma cresce nel tempo.

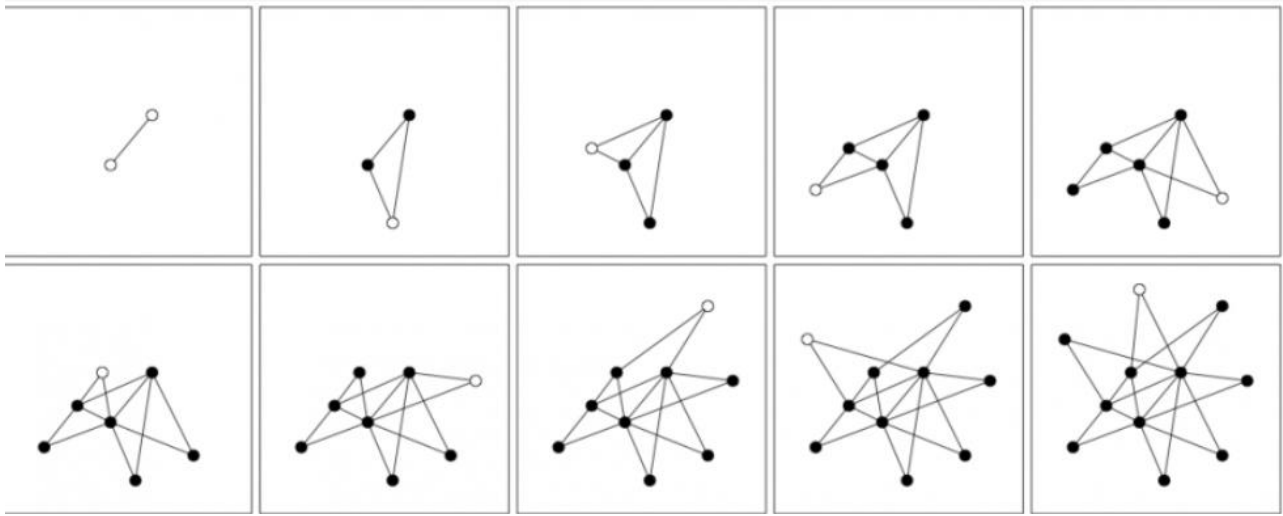
Il nuovo nodo crea m collegamenti con nodi già presenti.

2. Attaccamento preferenziale
Preferential attachment
Il nuovo nodo **non sceglie casualmente** a chi collegarsi.

probabilità di collegarsi al nodo i proporzionale al suo grado:

$$\pi_i = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

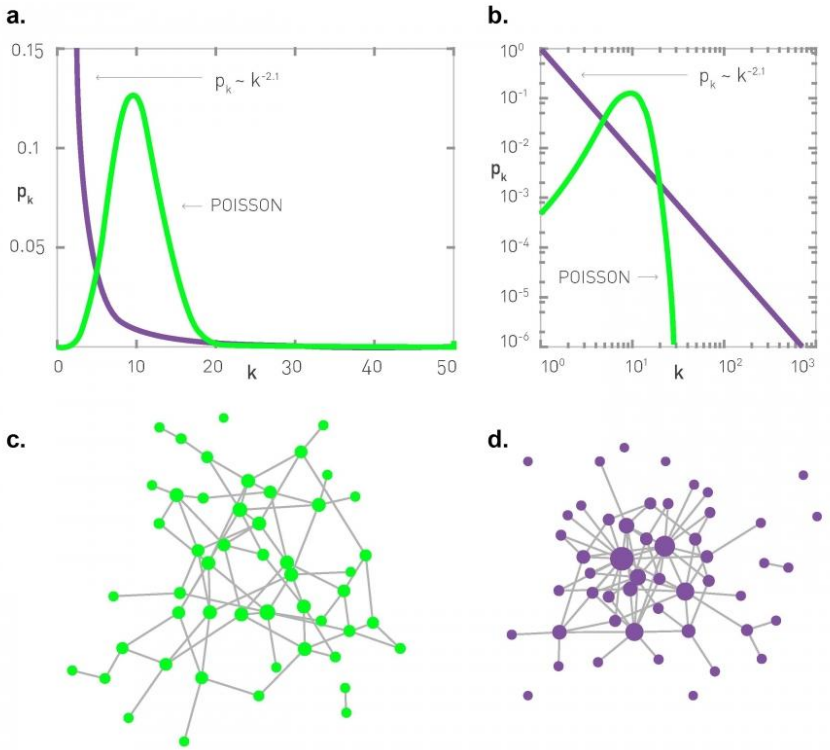
più connesso, maggiore è la probabilità che riceva nuovi link
rich get richer



Barabasi-Albert Model 1999

Random network → grado caratteristico, struttura omogenea.

Scale-free network → assenza di una scala caratteristica, forte eterogeneità e presenza di hub.




Fine